박성은
BADA

서비스 기획 · BM · DT 컨설팅

문제를 다시 정의하고, 만들지 않을 것부터 정합니다.

기간·인원 같은 조건을 먼저 적고 그 안에서 범위를 자릅니다. 기각한 선택과 그 근거를 함께 남겼습니다.

Frontend · UI/UX | Infra | Data · AI | PM · 기획

Web	sungeun-portfolio.vercel.app	Email	pppp000310@gmail.com
GitHub	github.com/bada0310	Blog	velog.io/@sungeun0310
Service	www.dero.life	Education	한국외대 산업경영공학 · SSAFY 15기
Language	OPIc IH		

00 한 장 요약

프로젝트 10 · 수상 3
교육 1,735시간

대표 성과

38MB → 378KB
3D 에셋 용량
원본 대비 약 1/100 · 스마트 토폴로지 경량화 (DERO)

수 초 → 0
배포 중 다운타임
blue-green 전환 도입 전후 (DERO)

-20%
월 운영 비용
초기 산정 27만 원 대비 · NAT Gateway 재산정 (AWS)

3~4h → 2h
스터디 회차 준비시간
출제·채점·집계 자동화 (퀴즈 쇼)

직무 축별 대표 프로젝트

FRONTEND · UI/UX

DERO 3D 배치 시뮬레이터 · 렌더 성능 예산 | **멍경찰과 냥도둑** 입력 채널 설계 | **실시간 퀴즈 쇼** 습관을 안 바꾸는 설계

INFRA

AWS 예약 서비스 멀티 리전 · 비용 구조 분해 | **DERO** EC2 1대 무중단 배포 | **Lumière** 터널 고정화

DATA · AI

Bimp 인식 한계를 전제로 한 설계 | **영화 추천(NCF)** 과적합 판정 | **인천 카페** 설명 가능성 우선

기술 — 주력 / 경험

Python **AWS** **Docker** **Nginx** **Jenkins** Spring Boot Next.js Three.js PyTorch
YOLOv5 Elasticsearch Redis PostgreSQL Django Prometheus Grafana Unity Jira

검은 칩 = **주력**(막혔을 때 스스로 원인을 찾아 끝까지 간 기술) · 흰 칩 = 팀 프로젝트에서 써본 기술

> 전체 내용과 다이어그램은 웹에서 볼 수 있습니다 — `sungeun-portfolio.vercel.app`

01 DERO — 데스크테리어 3D 시뮬레이터

2026.07 – 08 (6주)
5인 · 팀원 · 기여도 40%

제품을 고르는 화면과 내 책상에 놓아보는 화면을 하나로 합친 서비스. EC2 **한 대**에서 무중단 배포까지 끌고 갔습니다. **SSAFY 공통 프로젝트 경진대회 우수상** · 서비스 운영 중(dero.life)

핵심 성과

배포 다운타임 수 초 → 0
호스트 nginx에 포트가 하드코딩돼 제자리 교체되던 구조를 **blue-green**으로 재설계

GLB 38MB → 378KB
POC 실측으로 소품당 **20K~50K 삼각형** 예산 확정

핵심 기능 검증 7일 → 3일
GLB 변환·렌더링을 전체 개발 전 POC로 분리해 먼저 검증

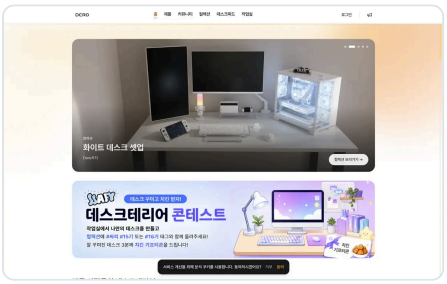
배포 계정에 최소 권한만
컨테이너 `127.0.0.1` 바인딩으로 평문 노출 제거, jenkins sudo는 **두 명령만** 허용

나의 역할 **기획(PM) · 프로젝트 관리** · 백엔드 · 인프라 · CI/CD　　제약 EC2 1대 · 운영 인력 1명 · 6주

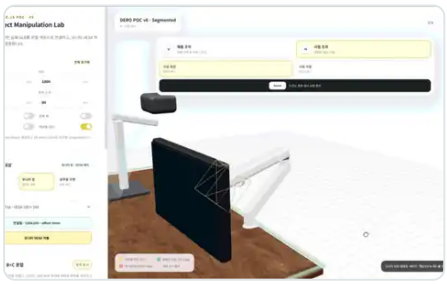
FRONTEND	Next.js (SSR) · Three.js · glTF/GLB · KTX2
BACKEND	Spring Boot · PostgreSQL (JSONB) · Redis · Elasticsearch · Flyway
DEVOPS	EC2 · Docker Compose · Jenkins · Nginx (blue-green)
OBSERVABILITY	Prometheus · Grafana · Filebeat · Kibana

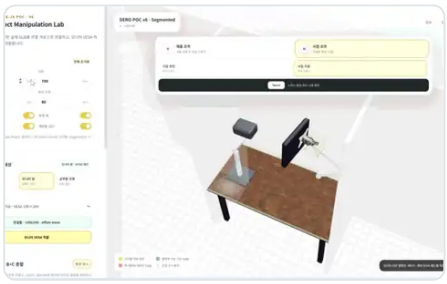


무중단 배포 파이프라인 — MR 하나가 머지되면 사람이 서버에 들어가지 않는다. 포트 두 벌(blue 3000/8081 · green 3010/8091)을 번갈아 쓰고, 헬스체크를 통과한 뒤에만 nginx upstream을 스위치한다. 통과하지 못하면 green을 폐기하고 blue를 유지 — 트래픽이 전환되지 않으므로 요청 단절이 없다.



제품 탐색 → 상세 → 3D 배치를 하나의 시나리오로 고정


VESA 마운트홀이 맞을 때만 스냅 — 호환성은 규격 문제


실측 치수로 책상을 맞춘 뒤 배치

01 DERO · 트러블슈팅 · 회고

배포할 때마다 서비스가 몇 초씩 끊겼다

증상	배포할 때마다 서비스가 몇 초씩 끊겼습니다.
처음 가설	Jenkins 배포 스크립트가 느려서라고 봤습니다. **틀렸습니다** — 스크립트를 줄여도 끊김은 그대로였습니다.
실제 원인	nginx가 호스트에 있고 `127.0.0.1:3000·8081`이 하드코딩돼 있어, `docker compose -p dero up -d`가 **같은 컨테이너를 제자리 교체**하고 있었습니다. 구조상 끊길 수밖에 없었습니다.
어떻게 찾았나	배선을 위에서 아래로 되짚었습니다 — nginx conf의 `proxy_pass` → compose 포트 바인딩 → Jenkinsfile의 `-p` 프로젝트명.
해결	포트 변수화 + compose의 `name: dero` 삭제 + upstream conf 두 벌 + `deploy-switch.sh`. health 폴링을 통과해야만 트래픽이 넘어가고, 실패하면 blue가 그대로 유지됩니다.
배운 것	무중단 배포는 '배포 도구' 문제가 아니라 **'포트와 라우팅' 문제**였습니다. 그리고 구조를 바꾸면 **관측도 따라 흔들립니다.**

알려진 부작용까지 기록했습니다

Prometheus가 `backend:8080`을 노려, blue·green이 겹치는 수십 초 동안 지표가 두 버전 사이를 라운드로빈합니다. 색별 별칭 + 타깃 2개로 갈 수 있지만 평상시 한쪽이 DOWN으로 뜹니다. **겹침 창이 짧아 문서에 남기는 쪽**을 택했습니다.

팀 리딩

각자 무엇을 하는지 주 단위로만 알 수 있어 겹치는 작업과 대기가 생겼습니다. 사람이 아니라 구조 문제였습니다 — 업무 단위가 '기능'이라 병렬화가 안 됐습니다. 주간/데일리 스크럼 · Jira 이슈 컨벤션 + 스토리 포인트 · API 명세 사전 정리를 제안했습니다. **결과: 요구 기능이 3개 → 6개로 늘었을 때 기존 스토리에 추가만으로 대응, 일정 지연 없음.**

회고

잘한 점

코드보다 **ADR을 먼저 썼습니다.** blue-green을 켜기 전 마이그레이션 정책부터 정한 덕에 첫 스키마 변경에서 파이프라인이 멈추지 않았습니다.

아쉬운 점

메모리 실측이 뒤였습니다. 6개 프로세스가 이미 올라간 EC2에 한 벌을 더 띄우는 결정을 `free -m`을 보기 전에 내렸습니다.

배운 점

발표 리허설에서 "경량화를 어떻게 했는지 설명이 없다"는 지적을 받았습니다. **판단은 했는데 판단의 기준을 남기지 않은 것**이 문제였습니다.

다음에는

자원 실측 → 정책(ADR) → 코드 순서로 갑니다. 결과 숫자를 쓸 때 기준을 같은 줄에 적습니다.

01 DERO 비즈니스 모델 · 콘텐츠 기획

2026.07 – 08
5인 팀 · 기획 담당

만든 시뮬레이터를 **어떻게 돈이 되게 할 것인가**를 따로 설계했습니다. 서비스 개발과 분리해 기획과 BM만 다룹니다. 산출물 **피치덱 20장**

핵심 성과

수익화를 4단계로 쪼갰다

처음부터 커머스를 하지 않습니다. 제품 데이터도 사용자도 없는 상태에서 결제를 붙이면 **팔 물건도 살 사람도 없습니다.** 앞 단계가 다음 단계의 조건이 되도록 순서를 묶었습니다

규칙과 AI의 경계를 먼저 그었다

가능한가는 규칙, 어울리는가는 AI. 책상에 안 들어가는 제품을 AI가 추천하는 순간 신뢰가 끝나므로, AI가 배치 가능 여부를 판단하지 않게 선을 그었습니다

검증 못 한 가정을 따로 적었다

수수료율 · 3D 모델 제작 비용 · 초기 전환율 · 입점 패키지 가격. 발표자료에 **"추정치는 과장하지 않는다"**를 규칙으로 적고 부록에 남겼습니다

수익화 4단계 — 앞 단계가 다음을 연다

단계	수익원	열리는 조건
1 외부 구매 링크	클릭 · 전환 기반 제휴 수수료	제품 데이터만 있으면 가능
2 브랜드 입점	3D 모델 노출 패키지	1단계에서 전환이 보여야
3 추천 광고	AI 추천 영역 스폰서 · 테마 프로모션	추천이 실제로 쓰여야
4 커머스 확장	판매 수수료 · 브랜드 분석 리포트	입점 브랜드가 쌓여야

나의 역할 가치 분석 · 수익 모델 설계 · **디지털 마케팅**(채널 · 콘텐츠) · 인터뷰 질문 설계

시장 근거 오늘의집 2024년 2,879억 → 2025년 3,215억 · 영업손실 147억

이 문서는 사업 실적이 아니라 기획안입니다. 실제 계약 · 매출 · 구매 전환이 확인되지 않았습니다. 좋은 숫자만 쓰지 않으려고 오늘의집의 영업손실도 함께 적었습니다.

04 인천 카페 창업 상권 분석

2025 · 데이터사이언스응용
4인 · 기여도 25%

상권 분석 서비스는 “이 자리는 80점” 같은 점수를 줍니다. 그런데 창업자가 알고 싶은 건 **무엇 때문에 80점인지**입니다. 그래서 목표를 정확도가 아니라 **설명 가능성**에 두었습니다.

핵심 성과

1위는 유동인구가 아니라 시장규모

매출과 상관이 높은 변수를 전수 계산해 상위 9개를 특정 — 1위 **시장규모 0.452**, 2위 **30대 여성 0.432**. 통념과 달리 **연령·성별로 쪼갠 인구 구조**가 더 설명력이 높았습니다

리뷰만으로 지역구 47% 분류

리뷰 텍스트만으로 7개 지역구를 맞히는 분류기를 세워 정확도 약 **47%** — 무작위 추측 14.3% 대비 **3.3배**. 리뷰에 지역색이 실제로 담겨 있음을 확인했습니다

150개 동을 직접 크롤링

쓸 만한 기성 데이터가 없어 인천 **150개 행정동**의 점포 특성표를 직접 만들고, 지역특성 · 근접점포개수 · 근접점포비율 · 지역점포규모 · 지역매출 · 지역영업이익 · 중요고객층 **7개 축**으로 수치화했습니다

안 되는 것은 안 된다고 남겼다

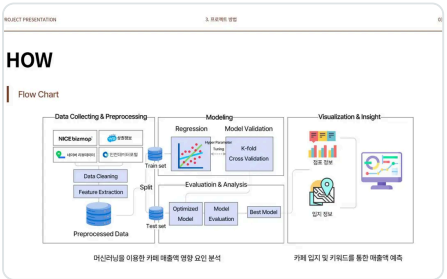
행정동별 키워드 등장 비율로는 유의미한 차이를 얻지 못했습니다 — ‘커피·빵·디저트가 맛있어요’ 상위 3개가 어디서나 비중을 차지했기 때문입니다. 이 경로는 **기각**하고 정량 변수로 옮겼습니다

분석 의사결정 — 정확도 대신 설명 가능성

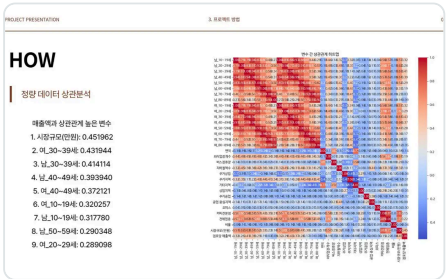
선택지	얻는 것	치르는 것	판정
성능 최우선 (부스팅 튜닝)	지표상 예측력이 높음	왜 그런지 설명 못 함 — **의사결정을 도울 수 없음**	기각
설명 가능성 우선 (SHAP)	**“근접점포비율이 이만큼 끌어내린다”** 처럼 말할 수 있음	지표상 정확도는 조금 손해	**채택**

나의 역할 데이터 수집 · 변수 설계 · 분석 · 해석

산출물 중간 발표자료 · 최종 보고서 · 행정동 특성 데이터셋 150행



수집처부터 시각화까지 — 기성 데이터가 없어 수집 단계부터 직접



매출 상관 상위 9개 변수와 변수 간 상관관계 히트맵

남은 한계 — 크롤링 데이터라 시점이 고정입니다. 상권은 계속 변하는데 **스냅샷 한 장으로 판단**한 셈이고, 시계열로 보지 못한 것이 이 분석의 가장 큰 한계입니다. 기여도가 낮은 변수도 숨기지 않고 보고서에 남겼습니다.

05 그 외 프로젝트

상세 내용은 웹에서
sungeun-portfolio.vercel.app

Lumière — 퍼스널컬러 진단 · 화장품 추천 2026.05–06 · 2인

진단은 받아도 "그래서 뭘 사야 하나"로 이어지지 않는 빈 칸을 메운 서비스. 2인 팀이라 코드 이전에 **모델 출력 스키마와 서버 입력 스키마를 문서로 먼저 확정**했고, 덕분에 모델 정확도를 손보는 동안 서버가 멈추지 않았습니다.

성과 재시작마다 바뀌던 ngrok 주소를 **Cloudflare Tunnel 고정 도메인**으로 전환 — 갱신 지점 3곳(프론트 `.env`·OAuth Redirect·CORS)이 한 번만 설정하는 값이 됨

배운 것 휴먼 에러를 줄이는 방법은 "조심하기"가 아니라 **바뀌는 값을 안 바뀌게 만드는 것**이었습니다. 증상이 4종이라 원인도 4개인 줄 알았는데 전부 같은 원인이었습니다.

실시간 노션 퀴즈 쇼 — 스터디 운영 자동화 2026.03–04 · 개인

전용 출제 페이지를 만들면 '정리 → 옮겨적기' 단계가 늘어 줄이려던 시간을 다시 씁니다. 대신 **Notion API로 출제자 단위 `child_database` 를 탐색**해, 평소처럼 정리만 하면 그게 그대로 문제가 되게 했습니다.

성과 회차당 준비시간 **3~4시간 → 2시간**

감수 동시성을 **풀지 않고 비껴갔습니다.** 제대로 하려면 서버를 상시 운영해야 하는데, 준비시간을 줄이려 만든 도구에 운영 비용이 생기면 목적이 뒤집힙니다. 로컬 실행 + 같은 네트워크로 범위를 좁혔고, **원격 참여는 불가능**합니다.

멍경찰과 냥도둑 — 생성형 AI를 붙였다가 뺀 이유 2026.01–06 · 1인

추격 중 손은 이미 이동과 아이템 칸에 묶여 있어 **음성이 유일하게 비어 있는 입력 채널**이었습니다. 기능이 멋있어서가 아니라 남은 게 그것뿐이었습니다. 자유 발화는 **오인식과 응답 지연이 곧 추격 실패**라 기각하고, 명령 5종을 강아지가 실제로 할 수 있는 행동에 1:1 대응시켰습니다.

아쉬운 점 LLM을 붙이고 **나서야** 실시간 게임에서 응답 지연이 곧 조작 지연임을 알았습니다. 기능을 먼저 붙이고 범위를 나중에 줄였습니다 — 순서가 반대였습니다. 밸런스는 1인이라 검증하지 못했고, 지금 근거는 **설계 논리이지 플레이 데이터가 아닙니다.**

인천 카페 창업 상권 분석 2025 · 데이터사이언스응용 팀

기성 데이터가 없어 **인천 행정동을 직접 크롤링**, 150개 행정동의 카페 점포 특성표를 만들었습니다(지역특성·근접점포개수·근접점포비율·지역점포규모·지역매출·지역영업이익·중요고객층). 리뷰는 BERT로 전처리해 수치 변수와 같은 표에 올렸습니다.

성과 목표를 **정확도가 아니라 설명 가능성**에 두고 SHAP으로 기여도 분해 — "근접점포비율이 이만큼 끌어내린다"처럼 말할 수 있게

한계 크롤링 스냅샷 한 장으로 판단했습니다. 상권은 계속 변하는데 **시계열로 보지 못한 것**이 가장 큰 한계입니다.

영화 추천 시스템 (NCF) 2025 · 데이터분석특론 팀

GMF와 NNMF를 나란히 만들어 **학습 성능이 아니라 훈련·테스트 격차**로 골랐습니다. GMF는 학습은 매우 잘 됐지만 격차가 컸고(과적합), NNMF는 곡선이 덜 화려해도 격차가 작았습니다 → NNMF 채택.

배운 것 딥러닝을 쓰는 이유(복잡한 패턴 학습)가 **그대로 과적합의 원인**이 됩니다. 결과를 보고 지표를 고르면 무엇이든 정당화되므로 **기준을 먼저** 정했습니다.

SnapHere 2026.04 – 진행 중 · ChADa AI 연구 스터디 2023.07 – 2025.07

SnapHere — 관광데이터 활용 공모전. DERO에서 만든 협업 절차(이슈 컨벤션·API 명세 사전 정리·PR 리뷰)를 그대로 가져와 시작했습니다. 모노레포 · `main → develop → feature` · MR 리뷰 필수.

ChADa — 2년간 논문 리뷰 → 모델 직접 구현 → 발표를 반복. ETRI Fashion-How Season 5 참가(베이스라인 분석·데이터 증강·ResNet 모델링). 버전별 결과를 표로 남기는 습관이 여기서 왔고, Bimp의 YOLO 모델링과 영화추천 비교 실험이 전부 이 절차 위에서 진행됐습니다.

06 학력 · 경력 · 수상

학력 · 교육

2019.03 – 2025.07
한국외국어대학교 산업경영공학과
학사 졸업 · 공정과 서비스 흐름의 낭비를 찾아 재설계하는 방법론

2026.01 – 2026.07
삼성 청년 SW·AI 아카데미 (SSAFY) 15기
925시간 · 대전

2024.07 – 2024.12
교보DTS Cloud Architecture DX Academy
810시간 · Linux · 네트워크 · Docker/K8s · CI/CD · AWS

수상 · 어학

2026
SSAFY 공통 프로젝트 경진대회 우수상
DERO · 5인팀

2024.12
Cloud DX Academy 프로젝트 경진대회 최우수상
교보DTS · 4인팀 팀장

2024.10
제20회 산업공학프로젝트 경진대회 장려상
대한산업공학회 · Bimp

2026.02
OPIc IH

경력

2025.08 – 2026.01
타임교육
교육자료 디지털화 · 전산화, 자료 분류 및 누락 · 형식 검수

2022.03 – 2025.08
바나프레소 · 카페 아르바이트
주중·주말 교대 3년 반. 피크 시간대 주문 처리와 재고·위생 점검

2022.08 – 2023.01
법무법인 화우
판례 · 법률문서 디지털화, 쟁점별 라벨링 및 DB 구축 지원

활동

2023.07 – 2025.07
ChADa · AI 연구 스터디
한국외국어대학교 · 논문 리뷰, 모델 구현 및 발표

2026.03 – 04
CS 스터디 운영 개선
노션 글 → 문제화 → 실시간 퀴즈 사이트. 준비시간 3~4h → 2h

> **일하는 방식.** 역할은 매번 달랐지만 진입 방식은 같았습니다 — **AS-IS를 계측하고 → TO-BE를 정의하고 → 가장 작은 실험으로 확인하고 → 절차로 굳힙니다.**

연락처

EMAIL pppp000310@gmail.com
WEB sungeun-portfolio.vercel.app
GITHUB github.com/bada0310
BLOG velog.io/@sungeun0310

포스텔의 법칙 · 견고함의 법칙
Be conservative in what you do, be liberal in what you accept from others.

상세 산출물(ERD 설계서, 아키텍처 문서, 배포 트러블슈팅 기록, 각 프로젝트 보고서)은 요청 주시면 보내드립니다.
DERO 소스는 SSAFY 사내 GitLab에 있어 외부 열람이 제한됩니다 — 공개 미러 준비 중입니다.